MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A10 · FRENTE A · BLOCO A3

Função afim: definição e taxa de variação

Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do aquecimento ao desafio. Em $f(x) = ax + b$, a é a taxa de variação e b é o valor inicial, $f(0)$.

AQUECIMENTO questões 1 a 7

1 Identifique os coeficientes a e b de cada função.

(a) $f(x) = 3x - 5$

(b) $f(x) = -\frac{x}{2} + 4$

(c) $f(x) = 7x$

(d) $f(x) = 2 - 5x$

2 Dada $f(x) = 4x - 3$, calcule $f(0)$, $f(2)$ e $f(-\frac{1}{2})$.

3 Determine a raiz (zero) de cada função.

(a) $f(x) = 2x - 8$

(b) $f(x) = -3x + 6$

(c) $f(x) = 5x + 2$

4 Para $f(x) = 3x + 1$, calcule a taxa de variação entre $x = 1$ e $x = 4$, isto é, $\dfrac{f(4) - f(1)}{4 - 1}$.

5 Determine a função afim com coeficiente angular $a = 2$ tal que $f(3) = 11$.

6 Classifique cada função como identidade, linear, constante ou afim (não linear).

(a) $f(x) = x$

(b) $f(x) = -4x$

(c) $f(x) = 6$

(d) $f(x) = 2x + 1$

7 Um reservatório começa com 500 L de água e perde 20 L por minuto. Escreva o volume $V(t)$ após t minutos e determine em quanto tempo ele esvazia.

TREINO questões 8 a 15

8 Determine a função afim f tal que $f(1) = 4$ e $f(3) = 10$.

9 O gráfico de $f(x) = ax + b$ passa pelos pontos $(-2,\ 7)$ e $(2,\ -1)$. Determine f.

10 Considere $f(x) = (k-2)x + 5$. Determine k para que

(a) f seja constante;

(b) f seja crescente.

11 Para $f(x) = 2x - 3$, calcule $\dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$, com $h \neq 0$.

12 Uma corrida de aplicativo custa $C(x) = 5 + 2{,}4x$ reais, em que x é a distância em km. Interprete os números 5 e 2,4 e calcule $C(10)$.

13 Uma função afim tem $f(0) = -4$ e raiz $x = 2$. Determine f e calcule $f(5)$.

14 Uma função afim tem os valores da tabela: para $x = 0, 1, 2, 3$, temos $y = 7, 4, 1, -2$. Determine a lei da função e sua raiz.

15 Para $f(x) = 3x + 2$ e $g(x) = -x + 6$, determine x tal que $f(x) = g(x)$ e o valor comum.

DESAFIO questões 16 a 20

16 Uma função afim satisfaz $f(x+1) - f(x) = 5$ para todo x e $f(0) = 2$. Determine f e calcule $f(10)$.

17 Sabendo que f é afim e $f(2x+1) = 6x + 5$, determine $f(x)$.

18 Determine a função afim $f(x) = ax + b$, com $a > 0$, tal que $f(f(x)) = 4x + 9$.

19 A conversão de Celsius para Fahrenheit é $F = 1{,}8C + 32$.

(a) Quanto vale, em °F, a temperatura de 25 °C?

(b) Em qual temperatura as duas escalas marcam o mesmo número?

20 Uma função afim satisfaz $f(1) + f(2) = 13$ e $f(3) = 11$. Determine f.

Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula A10

1 Compare com $f(x) = ax + b$; cuidado com a ordem dos termos.
(a) $a = 3$, $b = -5$. (b) $a = -\frac{1}{2}$, $b = 4$. (c) $a = 7$, $b = 0$. (d) $a = -5$, $b = 2$.

RESPOSTA **(a)** $3; -5$ **(b)** $-\frac{1}{2}; 4$ **(c)** $7; 0$ **(d)** $-5; 2$

2 $f(0) = -3$; $f(2) = 8 - 3 = 5$; $f(-\frac{1}{2}) = -2 - 3 = -5$.

RESPOSTA -3; 5; -5

3 Faça $f(x) = 0$, ou use $x = -\frac{b}{a}$.
(a) $x = 4$. (b) $x = 2$. (c) $x = -\frac{2}{5}$.

RESPOSTA **(a)** 4 **(b)** 2 **(c)** $-\frac{2}{5}$

4 $f(4) = 13$ e $f(1) = 4$: $\dfrac{13 - 4}{3} = 3$, que é exatamente o coeficiente a.

RESPOSTA 3

5 $f(x) = 2x + b$ e $6 + b = 11 \Rightarrow b = 5$.

RESPOSTA $f(x) = 2x + 5$

6 (a) Identidade ($a = 1$, $b = 0$). (b) Linear ($b = 0$). (c) Constante ($a = 0$). (d) Afim, com $a \neq 0$ e $b \neq 0$.

RESPOSTA **(a) identidade (b) linear (c) constante (d) afim**

7 $V(t) = 500 - 20t$. Esvazia quando $V(t) = 0$: $20t = 500 \Rightarrow t = 25$ min.

RESPOSTA $V(t) = 500 - 20t$; 25 **min**

8 $a = \dfrac{10 - 4}{3 - 1} = 3$. Então $3 + b = 4 \Rightarrow b = 1$.

RESPOSTA $f(x) = 3x + 1$

9 $a = \dfrac{-1 - 7}{2 - (-2)} = -2$. Com $(2, -1)$: $-4 + b = -1 \Rightarrow b = 3$.

RESPOSTA $f(x) = -2x + 3$

10 (a) $k - 2 = 0 \Rightarrow k = 2$. (b) $k - 2 > 0 \Rightarrow k > 2$.

RESPOSTA **(a)** $k = 2$ **(b)** $k > 2$

11 $f(a + h) - f(a) = 2(a + h) - 3 - (2a - 3) = 2h$. Dividindo por h: 2.
Na função afim, a taxa de variação é sempre o coeficiente a.

RESPOSTA 2

12 5 é o valor fixo (cobrado mesmo sem andar); 2,4 é o acréscimo por km rodado.
$C(10) = 5 + 24 = 29$ reais.

RESPOSTA **fixo R$ 5; R$ 2,40 por km; R$ 29,00**

13 $b = -4$ e $2a - 4 = 0 \Rightarrow a = 2$. Então $f(x) = 2x - 4$ e $f(5) = 6$.

RESPOSTA $f(x) = 2x - 4$; $f(5) = 6$

14 y diminui 3 a cada unidade de x: $a = -3$; e $b = f(0) = 7$.
$f(x) = -3x + 7$, com raiz $x = \frac{7}{3}$.

RESPOSTA $f(x) = -3x + 7$; **raiz** $\frac{7}{3}$

15 $3x + 2 = -x + 6 \Rightarrow 4x = 4 \Rightarrow x = 1$. Valor: $f(1) = 5$.

RESPOSTA $x = 1$; **valor** 5

16 $f(x + 1) - f(x) = a$, logo $a = 5$; e $b = f(0) = 2$. Então $f(x) = 5x + 2$ e $f(10) = 52$.

RESPOSTA $f(x) = 5x + 2$; $f(10) = 52$

17 Com $t = 2x + 1$: $x = \frac{t-1}{2}$ e $6x + 5 = 3(t - 1) + 5 = 3t + 2$. Logo, $f(x) = 3x + 2$.

RESPOSTA $f(x) = 3x + 2$

18 $f(f(x)) = a(ax + b) + b = a^2x + ab + b$. Então $a^2 = 4$, com $a > 0$: $a = 2$.
E $2b + b = 9 \Rightarrow b = 3$.

RESPOSTA $f(x) = 2x + 3$

19 (a) $F = 45 + 32 = 77\,^\circ$F.
(b) $C = 1{,}8C + 32 \Rightarrow -0{,}8C = 32 \Rightarrow C = -40$. Logo, $-40\,^\circ$C $= -40\,^\circ$F.

RESPOSTA **(a)** $77\,^\circ$**F** **(b)** -40

20 $(a+b)+(2a+b)=13 \Rightarrow 3a+2b=13$ e $3a+b=11$.

Subtraindo: $b=2$; então $a=3$.

RESPOSTA $f(x)=3x+2$